



جامعة حلب
كلية هندسة الطاقة الكهربائية
قسم نظم القدرة الكهربائية

مشروع كهرباء بنك

إعداد الطالبين:

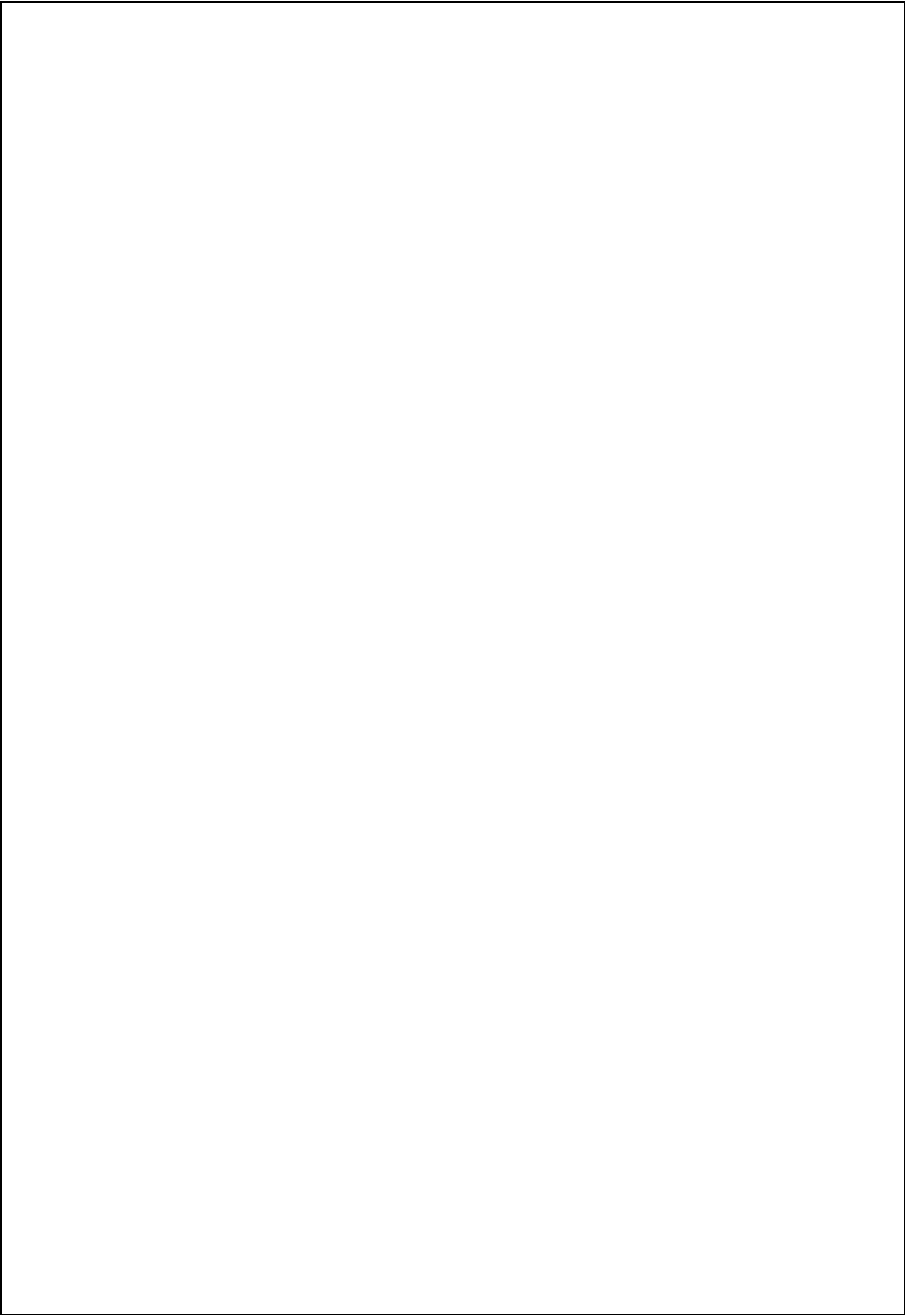
محمد علي قطان 207047

محمد بلال حرح 197089

إشراف:

د. أحمد أيوبي

العام الدراسي: 2024-2025



المحتوى

1.....	(التيار القوي)
1	حسابات الإنارة:
3	المأخذ العامة
5	المأخذ الخاصة
7	الآلات ثلاثية الطور
9	حسابات اللوحات
10.....	اختيار قضيب تجميع
10.....	اختيار محولة تغذية
10.....	اختيار المولد الاحتياطي
11.....	التأريض
11.....	الحماية من الصواعق
12.....	(التيار الضعيف)
12.....	نظام انذار الحريق
12.....	نظام شبكة البيانات (DATA)
13.....	نظام المراقبة

(التيار القوي)

حسابات الإنارة:

سنقوم بدراسة غرفة من المنشأة بشكل تفصيلي وباقي الغرف سنضع قيمها بالجدول بشكل مباشر لأن الحسابات ستكون مكررة، ولتكن هذه الغرفة هي **غرفة المدير** :

المواصفات الإنشائية لغرفة المدير :

المساحة : 26 م² ، الارتفاع : 3 متر

نوع الإنارة والمصباح المستخدم في هذا المكان :

الإنارة مباشرة – LED Panel 60x60

استطاعة المصباح $P_{Lamp} = 40 \text{ Watt}$ ،

وفيضه $Q_{Lamp} = 4000 \text{ Lumens}$

عامل الاستطاعة $PF = 0.9$.

لون الجدران بني فاتح فبناءاً على لون الجدران ونوع الإنارة وارتفاع الغرفة وارتفاع سطح العمل ونوع المصباح؛ سيكون عامل الاستفادة أو الاستعمال $UF = 0.8$.

وبناء على ظروف النظافة لغرفة المدير وفترات الصيانة لإنارة للبنك وجودة المصباح؛ سيكون عامل الصيانة $MF = 0.9$.

وستكون سوية الإنارة لغرفة المدير $E = 750 \text{ Lux}$.

وبالتالي الفيض الضوئي الكلي المطلوبة للمكان المدروس :

$$Q_{Total} = \frac{A \times E}{UF \times MF}$$

E شدة الإنارة المعينة للمكان المدروس [Lux]

A مساحة المكان المدروس [m²]

UF عامل الاستفادة (Utilization Factor)

MF عامل الصيانة (Maintenance Factor)

$$Q_{Total} = \frac{26 \times 750}{0.8 \times 0.9} = 27084 \text{ lumens}$$

عدد المصابيح المطلوبة :

$$N = \frac{Q_{Total}}{Q_{Lamp}} = \frac{27084}{4000} = 6.771 \approx 7 \text{ Lamp}$$

استطاعة المكان المدروس :

$$P_{Total} = N \times P_{Lamp} = 7 \times 40 = 280 \text{ Watt}$$

Room	Area [m2]	Height [m]
Entrance	10	3
Guard room	5	4.8
waiting	14	3
ATM	4	3
Cash counters	10	3
Support office	9	3
Custmers service	2.5	3
Guard	25	3
Vault Room	33	3
Filling office	19	3
M.WC	7	3
F.WC	7	3
Janitor	10	3
Mec.room	15	3
Storage	12.5	3
Staff ent controle	6	3
First floor corridors	75	3
Negotiation office	21	3
Clerk office	18	3
Auditing	26	3
Credit office	32	3
Second floor corridors	39	3
Meeting room	27	3
Secretary room	18	3
Manager room	26	3
Third floor corridors	32	3

حسابات الإنارة الداخلية للبنك												
Room	Area [m ²]	E [lm/m ²]	MF	UF	PF	Lighting Type	P _{lamp} [W]	Q _{Lamp} (lm)	Fixture Type	Q _{total} (lm)	N	P _{total} [W]
Entrance	10	200	0.75	0.8	0.9	LED Downlight	9	900	سبوت سقفي	3334	4	36
Guard room	5	200	0.9	0.8	0.9	LED Bulb E27	10	1000	لمبة لولبية عادية	1389	2	20
waiting	14	200	0.9	0.8	0.9	LED Panel 60x60	36	3600	لوحة سقفي	3889	2	72
ATM	4	400	0.9	0.8	0.9	LED Downlight	9	900	سبوت سقفي	2223	3	27
Cash counters	10	500	0.9	0.8	0.9	LED Panel 30x60	24	2400	لوحة سقفي صغير	6945	3	72
Support office	9	350	0.9	0.8	0.9	LED Panel 30x60	24	2400	لوحة سقفي صغير	4375	2	48
Custmers service	2.5	500	0.9	0.8	0.9	LED Downlight	9	900	سبوت سقفي	1737	2	18
Guard	25	250	0.8	0.8	0.9	LED Bulb E27	10	1000	لوحة سقفي	9766	10	100
Vault Room	33	300	0.95	0.8	0.9	LED Waterproof Fixture	2*18	3600	أنبوب مغلق	13027	4	144
Filling office	19	400	0.9	0.8	0.9	LED Panel 60x60	36	3600	لوحة سقفي	10556	3	108
M.WC	7	150	0.85	0.8	0.9	LED Bulkhead	4	400	مقاوم للرطوبة	1545	4	16
F.WC	7	150	0.85	0.8	0.9	LED Bulkhead	4	400	مقاوم للرطوبة	1545	4	16
Janitor	10	100	0.9	0.8	0.9	LED Bulb E27	10	1000	لمبة عادية	1389	2	20
Mec.room	15	300	0.9	0.8	0.9	LED Tube T8	18	1800	أنبوب فلوري	6250	4	72
Storage	12.5	150	0.9	0.8	0.9	LED Tube T8	18	1800	أنبوب فلوري	2605	2	36
Staff ent controle	6	200	0.75	0.8	0.9	LED Downlight	9	900	سبوت سقفي	2000	3	27
First floor corridors	75	200	0.8	0.8	0.9	LED Tube T8	18	1800	أنبوب فلوري	23438	14	252
Negotiation office	21	500	0.9	0.8	0.9	LED Panel 60x60	36	3600	لوحة سقفي	14584	5	180
Clerk office	18	400	0.9	0.8	0.9	LED Panel 60x60	36	3600	لوحة سقفي	10000	3	108
Auditing	26	800	0.9	0.8	0.9	LED Panel 60x60	36	3600	لوحة سقفي	28889	9	324
Credit office	32	500	0.9	0.8	0.9	LED Panel 60x60	36	3600	لوحة سقفي	22223	7	252
Second floor corridors	39	200	0.8	0.8	0.9	LED Tube T8	18	1800	أنبوب فلوري	12188	7	126
Meeting room	27	750	0.85	0.8	0.9	LED Panel 60x60	36	3600	لوحة سقفي	29780	9	324
Secretary room	18	700	0.9	0.8	0.9	LED Panel 60x60	36	3600	لوحة سقفي	17500	5	180
Manager room	26	750	0.9	0.8	0.9	LED Panel 60x60	40	4000	نقطة LED	27084	7	280
Third floor corridors	32	200	0.8	0.8	0.9	LED Tube T8	18	1800	أنبوب فلوري	10000	6	108

حسابات الإنارة الخارجية												
Room	Area [m ²]	E [lm/m ²]	MF	UF	PF	Lighting Type	P _{lamp} [W]	Q _{Lamp} (lm)	Fixture Type	Q _{total} (lm)	N	P _{total} [W]
The front side	450	100	0.5	0.8	0.9	LED Flood Light	100	10000	كشاف خارجي	112500	12	1200
The back side	350	30	0.5	0.8	0.9	LED Flood Light	100	10000	كشاف خارجي	26250	3	300

حسابات تفريعات الإنارة

وبناء على توصية نقابة المهندسين يجب أن لا تتجاوز استطاعة
تفريعة الإنارة 1500 Watt وبالتالي إذا جعلنا لكل طابق
تفريعة خاصة :

$$\Delta U_1 = 2 \cdot R \cdot I \cdot \cos \varphi_1$$

$$\Delta U_1 = 2 \cdot \frac{\rho \cdot L}{A} \cdot I \cdot \cos \varphi_1$$

حيث : ρ المقاومة النوعية وللنحاس هي $\rho = 0.0178$

أما الألمنيوم هي $\rho = 0.0287$

L طول التفريعة من اللوحة الرئيسية حتى أبعد نقطة تحتاج للتغذية
(أي من اللوحة الرئيسية للوحة الفرعية لأبعد مصباح عن اللوحة
الفرعية)

$\cos \varphi_1$ عامل الاستطاعة المحصل لجميع المصابيح المغذاة من
التفريعة الأولى
بالتعويض :

$$\Delta U_1 = 2 \cdot \frac{0.0178 \times (18 + 18)}{1.5} \times 5.474 \times 0.9$$

$$= 4.209 V$$

وبالتالي نسبة الضياع في الجهد :

$$\Delta U\%_1 = \frac{\Delta U_1}{U_n} \times 100 = \frac{4.209}{220} \times 100 = 1.913\% < 3\%$$

الشرط محقق والمقطع مناسب.

$$p_1 = 1084 \leq 1500 \text{ Watt}$$

$$p_2 = 990 \leq 1500 \text{ Watt}$$

$$p_3 = 892 \leq 1500 \text{ Watt}$$

$$p_4 = 1500 \leq 1500 \text{ Watt}$$

اختيار كابل التفريعات :

(سندرس تفريعة واحد وباقي القيم سنضعها بالجدول بشكل
مباشر)

تيار التفريعة الأولى:

$$I_1 = \frac{p_1}{U_n \times \cos \varphi} = \frac{1084}{220 \times 0.9} = 5.474 A$$

مقطع التفريعة الأولى من أجل تيار الحمل وبناء على توصية نقابة
المهندسين هو $A = 1.5 \text{ mm}^2$ حيث أن التيار الاسمي لهذا المقطع هو
 $I_n = 10 A$

جدول حسابات المآخذ العامة

P _{total}	UF	P _{Outlet}	N	Room
-	-	-	-	Entrance
264	0.1	1320	2	Guard room
792	0.1	1320	6	waiting
-	-	-	-	ATM
396	0.1	1320	3	Cash counters
396	0.1	1320	3	Support office
264	0.1	1320	2	Custmers service
132	0.05	1320	2	Guard
-	-	-	-	Vault Room
396	0.1	1320	3	Filling office
-	-	-	-	M.WC
-	-	-	-	F.WC
264	0.1	1320	2	Janitor
39.6	0.01	1320	3	Mec.room
13.2	0.01	1320	1	Storage
-	-	-	-	Staff ent controle
-	-	-	-	First floor corridors
528	0.1	1320	4	Negotiation office
528	0.1	1320	4	Clerk office
528	0.1	1320	4	Auditing
528	0.1	1320	4	Credit office
-	-	-	-	Second floor corridors
792	0.1	1320	6	Meeting room
1056	0.2	1320	4	Secretary room
1320	0.2	1320	5	Manager room
-	-	-	-	Third floor corridors

الكابل المستخدم حسب التصنيف الألماني سيكون من نوع H2XH ذو العازل XLPE النوع B ذو الناقلين، وبالتالي وتيار تحمل هذا الكابل؛ يكون $I_z = 23 A$

(حيث أن تيار تحمل الكابل يتعلق بعدة عوامل ولكن هناك جداول تقريبية يتم أخذها منها، وتم أخذ هذه القيمة من جداول الكابلات المصححة من كتاب الهندسة الكهربائية الصناعية صفحة 91)

اختيار القاطع :

نوع القاطع MCB ، الصنف B ، تياره الاسمي $I_{NCB} = 10 A$ يجب التحقق من المتراحة :

$$I_{L1} < I_{NCB} < I_z$$

$$5.474 < 10 < 23$$

المتراحة محققة والقاطع مناسب.

تيار الحماية الحرارية : $I_r = 1.13 \cdot I_{NCB} = 11.3 A$

تيار الحماية المغناطيسية : $I_m = 10 \cdot I_{NCB} = 100 A$

بينما تيار قطع للقاطع هي $I_{cut} = 3 KA$

جدول حسابات تفرعات الإنارة

التفرعة	مسارها	مغدة من	$I_L [A]$	استطاعتها	$A [mm^2]$	$I_N [A]$	$\cos\theta$	$\Delta U\%$
p1	كامل الطابق الأول	SDB-1	5.475	1084	1.5	10	0.9	1.9137
p2	كامل الطابق الثاني	SDB-2	5	990	1.5	10	0.9	1.8447
p3	كامل الطابق الثالث	SDB-3	4.506	892	1.5	10	0.9	1.75
p4	كامل الإنارة الخارجية	SDB-1	7.576	1500	1.5	10	0.9	2.648

جدول مواصفات قواطع تفرعات الإنارة

التفرعة	التماسات	$I_{NCB} [A]$	$I_r [A]$	$I_m [A]$	$I_L < I_{NCB} < I_z$	$I_{cut} [KA]$
p1	1p	10	11.3	100	$5.475 < 10 < 23$	3
p2	1p	10	11.3	100	$5 < 10 < 23$	3
p3	1p	10	11.3	100	$4.506 < 10 < 23$	3
p4	1p	10	11.3	100	$7.576 < 10 < 23$	3

المآخذ العامة

نوع المآخذ العام :

Mennekes Schuko-Type Socket 6A / 250V

استطاعة هذا المآخذ 1320 Watt

تردد 50/60 Hz ، عدد الأقطاب 2p

مواد التصنيع بلاستيك مقاوم للحرارة

بلد المنشأ ألمانيا – فرنسا

سنقوم بدراسة غرفة من المنشأة بشكل تفصيلي وباقي الغرف

سنضع قيمها بالجدول بشكل مباشر لأن الحسابات ستكون

مكررة، ولتكن هذه الغرفة هي غرفة المدير :

المواصفات الإنشائية لغرفة المدير :

المساحة : 26 م² ، الارتفاع : 3 متر

تقدير عامل الاستفادة UF لغرفة المدير بشكل تقريبي بناء على

ساعات استخدام المآخذ العامة وقيمة الاستطاعة المستخدمة

وعدد المآخذ المستخدمة، وبناء على ذلك سيكون: $UF = 0.1$

الكابلات المصححة من كتاب الهندسة الكهربائية الصناعية
(صفحة 91)

اختيار القاطع :

نوع القاطع MCB ، الصنف B ، تياره الاسمي $I_{NCB} = 16 A$
يجب التحقق من المتراحة :

$$I_{L1} < I_{NCB} < I_z$$

$$11.334 < 16 < 23$$

المتراحة محققة والقاطع مناسب.

تيار الحماية الحرارية : $I_r = 1.13 \cdot I_{NCB} = 18.1 A$

تيار الحماية المغناطيسية : $I_m = 10 \cdot I_{NCB} = 160 A$

بينما تيار قطع للقاطع هي $I_{cut} = 3 KA$

جدول حسابات تفرعات المآخذ العامة

التفرعة	مسارها	مغدة من	استطاعتها	$I_L [A]$	$A [mm^2]$	$I_N [A]$	$\cos \theta$	$\Delta U \%$
p1	كامل المبنى الخارجي دائري الشكل	SDB-1	2244	11.334	2.5	16	0.8	2.113
p2	الطابق الأرض من المبنى رئيسي	SDB-1	712.8	3.6	2.5	16	0.8	0.672
p2	كامل الطابق الثاني	SDB-2	2112	10.667	2.5	16	0.8	1.989
p3	غرفة الاجتماعات وغرفة المكثيرة	SDB-3	1848	10.5	2.5	16	0.8	1.958
p5	غرفة المدير	SDB-3	1320	7.5	2.5	16	0.8	1.399

جدول مواصفات قواطع تفرعات المآخذ العامة

التفرعة	التماسات	$I_{NCB} [A]$	$I_r [A]$	$I_m [A]$	$I_L < I_{NCB} < I_z$	$I_{cut} [KA]$
p1	1p	16	18.08	160	$11.334 < 16 < 23$	3
p2	1p	16	18.08	160	$3.6 < 16 < 23$	3
p2	1p	16	18.08	160	$10.667 < 16 < 23$	3
p3	1p	16	18.08	160	$10.5 < 16 < 23$	3
p5	1p	16	18.08	160	$7.5 < 16 < 23$	3

وبناء على توصية نقابة المهندسين يجب أن لا تقل استطاعة
تفرعة المآخذ العامة 2500 Watt ، فلو جعلنا التفرعة الأولى
تغذي المبنى الدائري الخارجي ستكون الاستطاعة للتفرعة
الأولى :

$$p1 = 2244 \leq 2500 \text{ Watt}$$

اختيار كابل التفرعات :

(سندرس تفرعة واحد وباقي القيم سنضعها بالجدول بشكل
مباشر)

تيار التفرعة الأولى:

$$I_1 = \frac{p_1}{U_n \times \cos \phi} = \frac{2244}{220 \times 0.8} = 11.334 A$$

- لا نعلم نوع الأحمال التي ستغذيها هذه المآخذ لذا نقدر قيمة
عامل الاستطاعة $\cos \phi = 0.8$.

مقطع التفرعة المآخذ العامة من أجل تيار الحمل وبناء على
توصية نقابة المهندسين هو $A = 2.5 mm^2$ حيث أن التيار
الاسمي لهذا المقطع هو $I_n = 16 A$.

نتحقق من هبوط الجهد لكابل التفرعة الأولى الذي يجب أن لا
يزيد عن 3% من الجهد الاسمي ($U_n = 220 V$) المغذي
للتفرعة، نحسب أولاً هبوط الجهد :

$$\Delta U_1 = 2 \cdot R \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$\Delta U_1 = 2 \cdot \frac{\rho \cdot L}{A} \cdot I \cdot \cos \phi$$

حيث : ρ المقاومة النوعية وللنحاس هي $\rho = 0.0178$

أما الألمنيوم هي $\rho = 0.0287$

L طول التفرعة من اللوحة الرئيسية حتى أبعد نقطة تحتاج
للتغذية (أي من اللوحة الرئيسية للوحة الفرعية لأبعد مصباح
عن اللوحة الفرعية)

$\cos \phi_1$ عامل الاستطاعة المحصل لجميع المصابيح المغذية من
التفرعة الأولى
بالتعويض :

$$\Delta U_1 = 2 \cdot \frac{0.0178 \times (18 + 18)}{2.5} \times 11.334 \times 0.8$$

$$= 4.648 V$$

وبالتالي نسبة الضياع في الجهد :

$$\Delta U \%_1 = \frac{\Delta U_1}{U_n} \times 100 = \frac{4.608}{220} \times 100 = 2.113\% < 3\%$$

الشرط محقق والمقطع مناسب.

الكابل المستخدم حسب التصنيف الألماني سيكون من نوع
H2XH ذو العازل XLPE النوع B ذو ناقلين ، وبالتالي وتيار

تحمل هذا الكابل؛ يكون $I_z = 23 A$

(حيث أن تيار تحمل الكابل يتعلق بعدة عوامل ولكن هناك
جداول تقريبية يتم أخذه منها، وتم أخذ هذه القيمة من جداول

المآخذ الخاصة

مواصفات عامة للأجهزة الخاصة		
PF	استطاعتها [W]	الجهاز الخاص
0.9	300	حاسوب مكتبي
0.8	150	طابعة ليزر صغيرة
0.8	600	ماكينة صراف آلي (ATM)
0.8	200	جهاز عد نقود كهربائي
0.8	100	شاشة مراقبة / عرض
0.8	50	جهاز DVR
0.8	500	سيرفر صغير
0.7	800	صغير UPS
0.85	200	مروحة تبريد للسيرفر
0.9	1500	طابعة احترافية كبيرة

هنا نحتاج لغرفة المدير حاسوب مكتبي وطابعة صغيرة، ومن الجدول نجد أن مجموع استطاعتها $450 w$ ، وعامل الاستطاعة المحصل لهذه الأجهزة هو 0.85 .

حسب توصيات نقابة المهندسين يجب أن لا تقل استطاعة تفرعة المآخذ الخاص عن $2500 w$ بالتالي:

$$p = 450 \leq 2500 \text{ Watt}$$

الشرط محقق.

اختيار كابل تفرعة مكتب المدير :
(سندرس تفرعة واحد وباقي القيم سنضعها بالجدول بشكل مباشر)
تيار التفرعة الأولى:

$$I = \frac{p}{U_n \times \cos \varphi} = \frac{450}{220 \times 0.85} = 2.407 \text{ A}$$

مقطع التفرعة من أجل تيار الحمل وبناء على توصية نقابة المهندسين بأن مقطع تفرعة المآخذ الخاص يجب أن لا تقل عن $A = 2.5 \text{ mm}^2$ حيث أن التيار الاسمي لهذا المقطع هو $I_n = 16 \text{ A}$.

نتحقق من هبوط الجهد لكابل التفرعة الأولى الذي يجب أن لا يزيد عن 3% من الجهد الاسمي ($U_n = 220 \text{ V}$) المغذي للتفرعة، نحسب أولا هبوط الجهد :

$$\Delta U = 2 \cdot R \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$\Delta U = 2 \cdot \frac{\rho \cdot L}{A} \cdot I \cdot \cos \varphi$$

بالتعويض :

$$\Delta U = 2 \cdot \frac{0.0178 \times (18 + 18)}{2.5} \times 2.407 \times 0.85 = 1.05 \text{ V}$$

وبالتالي نسبة الضياع في الجهد :

$$\Delta U \% = \frac{\Delta U}{U_n} \times 100 = \frac{1.05}{220} \times 100 = 0.477 \% < 3 \%$$

الشرط محقق والمقطع مناسب.

الكابل المستخدم حسب التصنيف الألماني سيكون من نوع H2XH ذو العازل XLPE النوع B ذو 3 نواقل ، وبالتالي تيار تحمل هذا الكابل؛ يكون $I_z = 27 \text{ A}$

جدول المآخذ الخاصة

Room	الأجهزة	استطاعتها [W]	PF
Entrance	-	-	-
Guard room	شاشة مراقبة + جهاز DVR لتسجيل الكاميرات	150	0.8
waiting	-	-	-
ATM	ماكينة صراف آلي (ATM)	600	0.8
Cash counters	جهاز عد نقود كهربائي + حاسوب + طابعة صغيرة	650	0.833
Support office	حاسوب مكتبي + طابعة ليزر	450	0.85
Custmers service	حاسوب مكتبي + طابعة ليزر	450	0.85
Guard	-	-	-
Vault Room	-	-	-
Filling office	-	-	-
M.WC	-	-	-
F.WC	-	-	-
Janitor	-	-	-
Mechine & Data room	طابعة احترافية كبيرة + سيرفر + UPS صغير + مروحة تبريد	3000	0.8125
Storage	-	-	-
Staff ent controle	-	-	-
First floor corridors	-	-	-
Negotiation office	حاسوب مكتبي + طابعة ليزر	450	0.85
Clerk office	حاسوب مكتبي + طابعة ليزر	450	0.85
Auditing	حاسوب مكتبي + طابعة ليزر	450	0.85
Credit office	حاسوب مكتبي + طابعة ليزر	450	0.85
Second floor corridors	-	-	-
Meeting room	شاشة عرض	100	0.8
Secretary room	حاسوب مكتبي + طابعة ليزر	450	0.85
Manager room	حاسوب مكتبي + طابعة ليزر	450	0.85
Third floor corridors	-	-	-

اختيار القاطع :

نوع القاطع MCB ، الصنف B ، تياره الاسمي $I_{NCB} = 16 A$ يجب التحقق من المتراجحة :

$$I_{L1} < I_{NCB} < I_z$$

$$2.407 < 16 < 27$$

المتراجحة محققة والقاطع مناسب.

تيار الحماية الحرارية : $I_r = 1.13 \cdot I_{NCB} = 18.1 A$

تيار الحماية المغناطيسية : $I_m = 10 \cdot I_{NCB} = 160 A$

بينما تيار قطع للقاطع هي $I_{cut} = 3 KA$

جدول مواصفات قواطع تفريعات المآخذ الخاصة

التفريعات	التماسات	$I_{NCB} [A]$	$I_r [A]$	$I_m [A]$	$I_L < I_{NCB} < I_z$	$I_{cut} [KA]$
p1	1p	16	18.08	160	$0.853 < 16 < 27$	3
p2	1p	16	18.08	160	$3.41 < 16 < 27$	3
p3	1p	16	18.08	160	$3.547 < 16 < 27$	3
p4	1p	16	18.08	160	$2.407 < 16 < 27$	3
p5	1p	20	22.6	20	$2.407 < 16 < 27$	3
p6	1p	16	18.08	160	$16.784 < 20 < 36$	3
p7	1p	16	18.08	160	$2.407 < 16 < 27$	3
p8	1p	16	18.08	160	$2.407 < 16 < 27$	3
p9	1p	16	18.08	160	$2.407 < 16 < 27$	3
p10	1p	16	18.08	160	$2.407 < 16 < 27$	3
p10	1p	16	18.08	160	$0.569 < 16 < 27$	3
p11	1p	16	18.08	160	$2.407 < 16 < 27$	3
p12	1p	16	18.08	160	$2.407 < 16 < 27$	3

جدول حسابات تفريعات المآخذ الخاصة

التفريعات	مغارة من	المسار	استطاعتها [W]	PF	$I_L [A]$	A [mm ²]	$I_N [A]$	$\Delta U\%$
p1	SDB-1	Guard room	150	0.8	0.853	2.5	16	0.16
p2	SDB-1	ATM	600	0.8	3.41	2.5	16	0.636
p3	SDB-1	Cash counters	650	0.833	3.547	2.5	16	0.689
p4	SDB-1	Support office	450	0.85	2.407	2.5	16	0.477
p5	SDB-1	Custmers service	450	0.85	2.407	2.5	16	0.477
p6	SDB-1	Mechine & Data room	3000	0.8125	16.784	4	20	1.987
p7	SDB-2	Negotiation office	450	0.85	2.407	2.5	16	0.477
p8	SDB-2	Clerk office	450	0.85	2.407	2.5	16	0.477
p9	SDB-2	Auditing	450	0.85	2.407	2.5	16	0.477
p10	SDB-2	Credit office	450	0.85	2.407	2.5	16	0.477
p11	SDB-3	Meeting room	100	0.8	0.569	2.5	16	0.107
p12	SDB-3	Secretary room	450	0.85	2.407	2.5	16	0.477
p13	SDB-3	Manager room	450	0.85	2.407	2.5	16	0.477

الآلات ثلاثية الطور

نظام التكييف :

حيث إن كل 30 m² تحتاج إلى 1 طن تبريد أي ما يعادله 3.5 KW ، المساحة التي نحتاج تغطيتها هي حوالي 500 m² أي سنحتاج لتبريد جميع أجزاء المبنى إلى حوالي 55 Kw ≈ 16 طن

سنختار نظام تكييف VRV نوع Daikin VRV IV S-Series طراز RXYQ40T بقوة 17 طن أي ما يعادله 60 KW ، المواصفات :

الوحدة الخارجية (Outdoor Unit)

- الطراز Daikin RXYQ40T

- النوع VRV IV S-Series (Heat pump)

- القدرة الاسمية $144000 \frac{BTU}{h} \approx 17 Ton \approx 60 KW$

- جهد التغذية $400 V - 3\phi + N + PE$

- تيار التشغيل $\approx 95 A$

- عامل الاستطاعة $PF \geq 0.95$

- التردد 50 Hz

- الأبعاد H=1.3 m , W=0.94 m , D=0.33 m

- الوزن $\approx 140 kg$

اختيار كابل تغذية الآلة

نحسب تيار الآلة :

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos\phi} = \frac{60000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.95} = 96A$$

ولكن هنا بما أن التيارات المارة كبيرة ومستمرة لساعات طويلة (وبعض الآلات لا تنطفئ أبدا) وبالإضافة الآلة ثلاثية الطور بالتالي يتوجب أخذ عوامل التصحيح بعين الاعتبار لضمان عدم ارتفاع حرارة الكابلات لدرجات قد تؤدي لتلفها ومنه لدينا سبع عوامل نحصل عليها من كتاب الهندسة الصناعية بدءا من الصفحة 86، وبناءا عليه:

- الشبكة غير متوازنة وبالتالي $F_1 = 0.84$

- لا يوجد مواد قابلة للاشتعال $F_2 = 1$

- درجة حرارة البنك حوالي 25°C أي $F_3 = 1.04$

- كابل متعدد النواقل ممدد ضمن جدران ذات عزل حراري

$F_4 = 0.74$

- تموضع النواقل اثنين اثنين افقيا وثلاثة شاقول $F_5 = 0.81$

- عدد النواقل داخل الكابل 5 وبالتالي $F_6 = 0.6$

- تتموضع النواقل داخل الكابل على طبقتين أي $F_7 = 0.8$

عامل التصحيح هو محصل ضرب جميع العوامل أعلاه أي

$$F = 0.251$$

$$I_D = \frac{I_L}{F} = \frac{96}{0.251} = 382.5A$$

التيار المصحح للكابل : 382.5A نلاحظ بعد التصحيح تجاوزت قيمة التيار ضعف قيمته الفنية وهذا غير مقبول اقتصاديا لذلك نأخذ عامل التصحيح الأهم بعين الاعتبار ونتجاهل الباقي، وأهم العوامل هم الثلاثة الأولى أي أصبح معامل التصحيح المحصل $F = 0.873$ وبالتالي :

$$I_D = \frac{I_L}{F} = \frac{96}{0.873} = 110A$$

هذه القيمة مقبولة والمقطع المناسب لهذا التيار هو $A = 50mm^2$ حيث أن التيار الاسمي لهذا المقطع هو

$$I_n = 125A$$

نتحقق من هبوط الجهد لكابل الذي يجب أن لا يزيد عن 3% من الجهد الاسمي ($U_n = 380V$) المغذي لتفريضة الآلة، نحسب أولا هبوط الجهد :

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot R \cdot I_D \cdot \cos\phi$$

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot \frac{\rho \cdot L}{A} \cdot I_D \cdot \cos\phi$$

بالتعويض :

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot \frac{0.0178 \times 20}{50} \times 110 \times 0.95 = 1.28 V$$

وبالتالي نسبة الضياع في الجهد :

$$\Delta U\% = \frac{\Delta U}{U_n} \times 100 = \frac{1.28}{380} \times 100 = 0.336\% < 3\%$$

الشرط محقق والمقطع مناسب.

الكابل المستخدم حسب التصنيف الألماني سيكون من نوع H2XH ذو العازل XLPE النوع B ذو 5 نواقل ، وبالتالي تيار

$$I_z = 168A$$

اختيار القاطع :

نوع القاطع MCCB ، تياره الاسمي $I_{NCB} = 125A$ يجب التحقق من المتراجحة :

$$I_D < I_{NCB} < I_z$$

$$110 < 125 < 168$$

المتراجحة محققة والقاطع مناسب.

تيار الحماية الحرارية :

$$I_{r1} = 1.13 \cdot I_{NCB} = 141.25A$$

$$I_{r2} = 1.45 \cdot I_{NCB} = 181.25A$$

تيار الحماية المغناطيسية :

$$I_{m1} = 10 \cdot I_{NCB} = 1250 A$$

$$I_{m2} = 16 \cdot I_{NCB} = 2000 A$$

بينما تيار قطع للقاطع هي $I_{cut} = 10 KA$

نورم الكابل: $XLPE (3 \times 50 + 25) + 25 mm^2$

جدول مواصفات الآلات

رقم الآلة	الآلة	النوع	الأبعاد [m]			تغذيتها	استطاعتها	PF	جهدها	تيارها	الوزن	تفاصيل أخرى
			H	W	L							
1	نظام تكييف VRV	VRV IV S-Series	1.3	0.94	0.33	3Ø	60 KW	0.95	380 V	98A	150kg	الطراز RXYQ60T
2	المصعد	Traction	3	1.5	1.5	3Ø	5.5 KW	0.9	380 V	10A	1200kg	السعة 6 أشخاص (450kg)
3	مضخة المياه	Centrifugal Multistage	1	1	1.5	3Ø	1.5 KW	0.85	380 V	6A	20kg	الطراز Grundfos CM3-4
4	مضخة الطوارئ	Multistage Fire Pump	1	1.5	2.5	3Ø	3KW	0.85	380 V	5A	25kg	الطراز Wilo-Stratos 50/1-12 EM

جدول حسابات تفريعات الآلات

الآلة	P [W]	PF	Un [V]	تيارها	عامل التصحيح F	I _D	A [mm ²]	ΔU%	نورم الكابل
نظام تكييف VRV	60000	0.95	380	96	0.873	110	50	0.34	XLPE (3×50+25)+25 mm ²
المصعد	5500	0.8	380	10.45	0.873	12	4	0.39	XLPE (3×4+2.5)+2.5 mm ²
مضخة المياه	1500	0.85	380	2.69	0.873	4	2.5	0.221	XLPE (3×2.5+1.5)+1.5 mm ²
مضخة الطوارئ	3000	0.85	380	5.37	0.873	7	2.5	0.387	XLPE (3×2.5+1.5)+1.5 mm ²

جدول مواصفات قواطع تفريعات المآخذ الخاصة

الآلة	التماسات	I _{NCB} [A]	I _{r1} [A]	I _{r2} [A]	I _{m1} [A]	I _{m2} [A]	I _D < I _{NCB} < I _z	I _{cut} [KA]
نظام تكييف VRV	3p	125	141.25	181.25	1250	2000	110 < 125 < 168	10
المصعد	3p	20	22.6	29	200	320	12 < 20 < 36	10
مضخة المياه	3p	16	18.08	23.2	160	256	4 < 16 < 27	6
مضخة الطوارئ	3p	16	18.08	23.2	160	256	7 < 16 < 27	6

حسابات اللوحات

المجموع		التفريعات التي تغذيها كل لوحة												اسم اللوحة
		الآلات			المأخذ الخاصة			المأخذ العامة			الإثارة			
PF	الاستطاعة [W]	PF	الاستطاعة [W] الكلية	الرمز	PF	الاستطاعة [W] الكلية	الرمز	PF	الاستطاعة [W] الكلية	الرمز	PF	الاستطاعة [W] الكلية	الرمز	
0.842	10840.8	-	-	-	0.825	5300	p1,p2,p3,p4,p5,p6	0.8	2956.8	p1,p2	0.9	2584	p1,p4	SDB-1
0.85	4902	-	-	-	0.85	1800	p7,p8,p9,p10	0.8	2112	p3	0.9	990	p2	SDB-2
0.845	5096	-	-	-	0.834	1000	p11,p12,p13	0.8	3204	p4,p5	0.9	892	p3	SDB-3
0.85	90838.8	0.863	70000	جميع الآلات	0.837	8100	الوحات الفرعية	0.8	8272.8	الوحات الفرعية	0.9	4466	الوحات الفرعية	MDB

جدول حسابات الكابلات

نورم الكابل	$\Delta U\%$	A [mm ²]	I _D	عامل التصحيح F	تيارها	Un [V]	PF	الاستطاعة [W]	اسم اللوحة
XLPE (3×6+4)+4 mm ²	0.524	6	23	0.873	20	380	0.842	10840.8	SDB-1
XLPE (3×2.5+1.5)+1.5 mm ²	0.607	2.5	11	0.873	8.77	380	0.85	4902	SDB-2
XLPE (3×2.5+1.5)+1.5 mm ²	0.604	2.5	11	0.873	9.17	380	0.845	5096	SDB-3
XLPE (3×95+50)+50 mm ²	0.272	95	187	0.873	162.38	380	0.85	90838.8	MDB

جدول مواصفات قواطع اللوحات

I _{cut} [KA]	I _D < I _{NCB} < I _z	I _{m2} [A]	I _{m1} [A]	I _{r2} [A]	I _{r1} [A]	I _{NCB} [A]	التماسات	اسم اللوحة
3	23 < 32 < 48	512	320	46.4	36.16	32	3p	SDB-1
3	11 < 16 < 27	256	160	23.2	18.08	16	3p	SDB-2
3	11 < 16 < 27	256	160	23.2	18.08	16	3p	SDB-3
10	187 < 200 < 258	3200	2000	290	226	200	3p	MDB

اختيار قضيب تجميع

بناء على التيار المار باللوحة الرئيسية نختار من الجدول صفحة 102 في كتاب الهندسة الكهربائية الصناعية قضيب تجميع، القضيب سيوضع في مكان مغلق ونريده مدهون ومفرد وبالتالي مواصفات القضيب المناسب:

تياره الاسمي 205 A، مقطعة الانفرادي 39.5 mm^2 ، أبعاده $20 \times 2 \text{ mm}$.

اختيار محولة تغذية

نحسب الاستطاعة الظاهرية المطلوبة لكامل المنشأة، حيث الاستطاعة الفعلية هي $P_{Total} = 90838.3 \text{ W} \approx 91 \text{ KW}$ وعامل الاستطاعة $\cos\phi_{Total} = 0.85$ ، نحسب الاستطاعة الردية من القانون $\tan\phi_{Total} = \frac{Q_{Total}}{P_{Total}}$ منه

$$Q_{Total} = P_{Total} \cdot \tan\phi_{Total}$$

نحسب الزاوية ϕ_{Total} من القانون :

$$\phi_{Total} = \arccos(0.85) = 31.78^\circ$$

بالتعويض في

$$Q_{Total} = 91 \times \tan 31.78 = 54.67 \approx 55 \text{ KVAR}$$

ونحسب الاستطاعة الظاهرية من القانون التالي :

$$S = \sqrt{P_{Total}^2 + Q_{Total}^2} = \sqrt{91^2 + 55^2}$$

$$\approx 107 \text{ KVA} \rightarrow S_n = 125 \text{ KVA}$$

نختار المحولة ذات المواصفات التالية:

- القدرة 125 KVA

- الجهود $HV 11KV \Delta \rightarrow LV 0.4 KV Y \pm 5\%$

- التردد 50Hz

- نوع الملفات نحاس كامل

- نوع المحول : Dry Type – Class F

- الأبعاد $(H \times W \times D) 1.2 \times 0.8 \times 1.2 \text{ mm}$

- الوزن $\approx 1200 \text{ kg}$

اختيار المولد الاحتياطي

المولد المناسب هو مولد ديزل ثلاثي الطور بقدرة 125 KVA (Prime) ذو المواصفات التالية:

Cummins C100 D5	الماركة والطراز
125 kVA / 100 kW @ 0.8 PF	القدرة الاسمية (Prime)
137.5 kVA / 110 kW @ 0.8 PF	القدرة في الطوارئ (Standby)
400 V – 3Ø + N + PE	الجهد الناتج
50 Hz	التردد
AVR $\pm 1\%$	تنظيم الجهد
180 A	التيار الاسمي
Cummins 4 BTA3.9G8 дизель، أسطوانات مبردة بالماء 4	نوع المحرك
1500 rpm	سرعة المحرك
220 L يؤمن تشغيلًا متواصلًا (ساعات عند نصف الحمل 8–10)	سعة خزان الوقود
$\approx 19 \text{ L/h @ 75\% load}$	استهلاك الوقود
V 24 كهربائي	نوع البدال (Starter)
مع تحكم Deepsea DSE 7320 أوتوماتيكي وفوق تيار وحماية حرارة	اللوحة الكهربائية
عازل Stamford Brushless, IP23, Class H	نوع المولد
75 dB(A) @ 7 m	مستوى الضجيج
2 200 × 900 × 1 250 mm	الأبعاد (D×W×H)
1 150 kg	الوزن التقريبي
يحتاج قاعدة خرسانية مسطحة، تهوية جيدة، وصرف عادم بعيدًا	ملاحظات التركيب

التأريض

أولاً : قياس المقاومة النوعية للأرض

تتم عملية القياس كالآتي :

- دفن أربع الكترودات على خط مستقيم، طول الواحد حوالي 30 سم، حيث تكون المسافة بين كل إلكترود وآخر متساوي حوالي 20-10 سم
- يتم توصيل الإلكترودين الخارجيين (الذان على الأطراف) إلى طرفي التيار (C1 و C2) في جهاز الاختبار
- يتم توصيل الإلكترودين الداخليين (الذان في الوسط) إلى طرفي الجهد (P1 و P2) في جهاز الاختبار
- يتم تشغيل الجهاز فيمر تيار اختباري بين قطبا التيار لإنشاء مجال كهربائي، وقطبا الجهد يقيسان فرق الجهد داخل هذه المجال

- مقاومة التربة تكون $R = \frac{\Delta V}{I}$

- والمقاومة النوعية للتربة تحسب من $\rho = 2\pi \cdot a \cdot R$ حيث a المسافة بين الإلكترودات

ثانياً: تنفيذ غرفة تفتيش ذات أبعاد $40 \times 40 \times 50 \text{ cm}$

- يستخدم زوايا حديد $30 \times 30 \times 3 \text{ mm}$ وغطاء إما من حديد الزهر الثقيل أو الخرسانة المسلحة
- نضع بأرضية الحفرة لوح من النحاس ونثبت القضيب الأرض في منتصفه
- يتم ردم اللوح النحاسي بالرمل الناعم ومن ثم يتم وضع الكميات المناسبة من ملح الطعام ومسحوق الفحم (بحيث لا تلامس هذه المكونات اللوح النحاسي أو القضيب الأرضي لوجود الرمل بينهما) ونكمل الحفرة بالرمل
- يتم وضع انبوبة (ماسورة) من الحديد المجلفن قطر 2.5 بوصة بجانب قضيب الأرضي نهايتها العلوية على منسوب أرضية غرفة التفتيش ونهايتها السفلية بجوار اللوح النحاسي وذلك لصب الماء فيها وترطيب الأرض حول اللوح النحاسي
- يتم ربط سلك التأريض عن طريق مرتبط خاص إلى قضيب التجميع ضمن غرفة التفتيش

بهذه الطريقة تنخفض المقاومة النوعية للوسط الموجود فيه قضيب التأريض لتصل إلى $\rho = 25 \Omega \cdot m$.

ثالثاً: حساب مقاومة الإلكترود الواحد

- يجب أن يكون الإلكترود نحاسي أو من الصلب الملبس من النحاس، بينما قطرة يفضل أن لا يزيد قطرة عن 18 mm كي يسهل غرسه بالأرض، أما طوله الطول القياسي بين 1 و 1.5 m ويمكن أن يصل لـ 5 m لأنواع التربة الرديئة، سنختار إلكترود نحاسي ذو قطر 18 mm وطول 1.5 m من القانون نحسب مقاوم الإلكترود :

$$R_I = \frac{\rho}{2\pi \cdot L} \times \left[\ln \left(\frac{4 \times L}{d} \right) - 1 \right]$$

بالتالي :

$$R_I = \frac{2.5}{2\pi \times 1.5} \times \left[\ln \left(\frac{4 \times 1.5}{0.02} \right) - 1 \right] \approx 12 \Omega$$

رابعاً: تحديد عدد الإلكترودات المطلوبة (للوصول للمقاومة المطلوبة التي لا يجب أن تزيد عن 5Ω) من القانون :

$$R_{eq} = \frac{R_I}{N \cdot MF}$$

حيث MF (multiplying factor) يتم تحديد هذا العامل اعتماداً على عدد الإلكترودات من لجدول :

MF	N
1	1
0.75	2
0.62	3
0.53	4
0.47	5
0.42	6
0.36	8
0.32	10

وباختيار 5 قضبان تأريض :

$$R_{eq} = \frac{12}{5 \times 0.47} = 5.1 \Omega$$

الشرط تحقق

يفضل أن تكون القضبان على أبعاد تساوي ضعف طول القضيب، أي بدراستنا 3 m .

الحماية من الصواعق

حيث أن المسافة العرضية والمسافة الطولية وارتفاع المبنى هم $r_x = 24 \text{ m}, r_y = 20 \text{ m}, h_x = 12 \text{ m}$ وارتفاع كل حامي صاعقي $h = 25 \text{ m}$

نحسب معامل الحماية f :

- ما أن $h < 30 \text{ m}$ ، نستخدم $f = \frac{d_0}{8}$:

$$f_1 = \frac{24}{8} = 3$$

$$f_2 = \frac{20}{8} = 2.5$$

نحسب نصف قطر الحماية عند مستوى الأرض لكل حامي :

$$r_0 = 1.5 \times h = 1.5 \times 25 = 37.5 \text{ m}$$

نحسب نصف قطر الحماية عند ارتفاع المبنى :

$$r_x = r_0 \times \frac{h - h_x}{h} = 37.5 \times \frac{25 - 12}{25} = 19.5 \text{ m}$$

وبالتالي نحتاج حامي صاعقي واحد لتغطية كامل المبنى طولة 25 متر

(التيار الضعيف)

نظام انذار الحريق

سنستخدم النظام المتكامل للإنذار ضد الحريق، مواصفات عناصر النظام وطريقة التركيب ستكون منظمة في الجدول التالي:

العنصر	النوع/الطراز المقترح	المواصفات التقنية	ملاحظات التركيب
لوحة التحكم (Control Panel)	Addressable, 2 Loop (Autronic FA 108E)	تدعم حتى 126 جهاز في كل لوب شاشة LCD + مفاتيح برمجة أمامية إمداد داخلي VDC @ 1.5 A 24 مخرج للبيعة الدورية (Fault) ومخرج للطوارئ (Alarm)	تثبيت في غرفة الميكانيك أو غرفة الأمن، ارتفاع 1.5 م عن الأرض
(Multi Sensor Smoke & Heat Detector) كشف حراري دخاني	Apollo XP95 Multi Sensor Detector	جهد التشغيل: VDC 28-17 تيار الراحة: 75 μ A تيار الإنذار: 12 mA حساس ضوئي (Photo electric): لكشف الدخان حساس حرارة ثابت ومتغير (58 °C/min + 8 °C): لكشف الارتفاع المفاجئ في الحرارة قطر القاعدة: 100 مم - ارتفاع 52 مم	يُركب في الوسط السقف بعيداً عن المراوح والتكييف بـ 0.5 م في المطبخ ومخزن المواد القابلة للاشتعال لضغط أقل دخان
زر يدوي (Call Point)	Addressable Manual Call Point (Hochiki YBO R/3)	جهد تشغيل VDC 28-17 تيار في وضع الراحة: > 100 μ A مقاومة اختبار: 2.2 k Ω	عدد مخارج الطوابق وعلى الممرات بنظام 1 لكل 30 م أو أمام كل باب
وحدة انذار صوتي-مرئي (Sounder-Beacon)	Addressable Sounder Beacon (Apollo XP95)	إضاءة LED متنبهة: ≤ 75 cd صوت: 90 dB @ 1 m 17-28 VDC, 5 mA quiescent, 30 mA alarm	مثبتة في السقف أو الحائط في الممرات وصالات الانتظار بمعدل 1 لكل 30 م
الكابلات (Cables)	Fire Alarm Cable FRLS 2x1.5 mm ²	مع غلاف مقاوم للحريق (L-N) 2 Core موصل نحاس 1.5 mm ² معيّار IEC 60331	خط لوب من CP إلى لوحة التحكم ثم إلى كل جهاز، تمرير في المواسير أعلاه

نظام شبكة البيانات (DATA)

مواصفات عناصر النظام وطريقة التركيب ستكون منظمة في الجدول التالي:

العنصر	النوع المقترح	المواصفات الرئيسية	الملاحظات
مخارج البيانات (Data Out) / (LET)	مخرج RJ 45 مزدوج Cat6A	يدعم حتى 10 Gbps	ضع مخرجين لكل مكتب (لجهاز حاسوب + هاتف IP)
لوحة التوصيل (Patch Panel)	12 Port Cat6A UTP Rack Mount	حامل 19" ثابت مداخل Ports مرقمة IDC Termination	استخدم لوحة 1U لكل 12 منفذ
محوّل البيانات (Data Switch)	Managed Switch 12x1Gb	له PoE+ على بعض المنافذ (30w لكل منفذ) VLAN, QoS, LACP	Huawei
كابلات البيانات (Data Cables)	Cat6A UTP / FTP (حسب التشويش)	موصل نحاس 23 AWG غلاف LSZH مقاوم للحريق	مدد في مواسير 25 mm PVC أو سلال كبلات

نظام المراقبة

مواصفات عناصر النظام وطريقة التركيب ستكون منظمة في الجدول التالي:

العنصر	النوع/الطراز المقترح	المواصفات الرئيسية	الملاحظات
كاميرات IP (Network Cameras)	Dome IP Camera (Hikvision DS 2CD2143G0 I)	4 MP, IR up to 30 m ثابتة أو متغيرة 2.8 mm PoE (802.3af)	استخدم Dome في الداخل وBullet في الخارج
مسجل الفيديو الشبكي (NVR)	16 Channel 4K NVR (Dahua NVR4108HS 8P 4KS2)	ذو 16 منافذ PoE مدمجة يدعم حتى 8 MP لكل قناة HDMI/VGA output	يركب في رف 19" مع هاردديسك داخلي
القرص الصلب للتسجيل (HDD)	Enterprise HDD 2 TB (Western Digital Purple)	مُصمم لـ 24/7 تسجيل فيديو 7200 RPM 256 MB Cache	يلزم 1 قرص لكل NVR حسب مدة التسجيل المطلوبة
مفتاح (PoE Switch)	16×PoE 100 Mbps + 2×1 Gbps Uplink (TP Link TL SF1008P)	PoE Budget 60 W دعم IEEE 802.3af VLAN basic	يضمن تغذية الكاميرات عبر Ethernet
كابلات الشبكة (Ethernet Cables)	Cat6 UTP / FTP	AWG23 copper LSZH jacket يدعم PoE	مدد في مواسير PVC أو قنوات سلاسل الكابلات
شاشة مراقبة (Monitor)	22" LED LCD HDMI/VGA	دقة Full HD HDMI input	لعرض الكاميرات من NVR في غرفة الأمن
قواعد التثبيت والحوامل (Mounts)	Ceiling/Wall Mount Brackets	متوافق مع كاميرات Bullet وDome مقاوم للصدا	اختر مقاومة للعوامل الجوية للكاميرات الخارجية